

我国古代消防史话

庾 晋

我国古建筑绝大多数以木材为主要材料，以木构架为主要结构形式，多采用松、柏、杉、楠等，其耐火等级低。古建筑中的各种木材构件，具有特别良好的燃烧和传播火焰的条件。古建筑起火后，犹如架满了干柴的炉膛，而屋顶严实紧密，在发生火灾时，屋顶内部的烟热不易散发，温度容易积聚，迅速导致“轰燃”。古建筑的梁、柱、椽等构件，表面积大，木材的裂缝和拼接的缝隙多，再加上大多数通风条件比较好，有的古建筑更是建在高山之巅，发生火灾后火势蔓延快，燃烧猛烈，极易形成立体燃烧。但我国古代建筑中也大量运用古代防火技术措施，使得大量木质结构的古民居能够完好地保存至今。

古代建筑的消防设计

1、做足引水工作

世界文化遗产的宏村，最早就是因为防止火灾而建成的。

到明万历年间，汪氏族人出于防御火患的心理，集资在村南面开挖了一座人工湖，在风水师的指点下，按照仿生学的原理，精心构筑了一个奇特而又很具科学性的“牛形村落水系”，那流经家家户户门前九曲十弯的370余丈水圳状似“牛肠”，月沼和南湖形如“牛胃”，配上状如“牛角”的参天古树和象征“牛腿”的四座古桥，在蓝天白云、菜花稻田簇拥下，宏村宛如一头耕牛静卧在青山绿水之中。宏村水系的巧妙建造，虽然首先是为了防御火患，但围绕全村的流水，不仅给宏村带来了灵气，还方便了生活用水，调节了气候，净化了空气，美化了环境。

为加强皇宫的水源建设，明代，在皇宫前建起了具有明显消防特点的“护城河”，像故宫的护城河：紫禁城外有护城河，天安门前有外金水河，太和门前有内金水河。在重要的建筑前引来充足水源，无疑是一种高明的治火措施。

2、设置高明的防火墙

明代，为保存关系到皇帝威严的銮驾仪仗仓库万无一失，对建筑设计防火上相当讲究，除了仓库沿护城河设置外，还建造了绝对可靠的防火隔墙。每隔7间房屋空出1间，并将这间房屋的四壁砌成无门无窗的砖墙。然后，在房间内充填三合土，直到顶部用夯压实。最后，封砖盖瓦。这样，从外部看，是一间无门无窗的房屋，从内部看，却是一堵5米厚的防火墙。这种类型的防火墙，实际上是一种防火隔离带。这是古人的一大创造，在世界上也是独一无二的。

白墙青瓦马头墙是徽派建筑的典型特征，它具有防火和防风的作用。据碑文记载：明代正德年间，徽州城里地域狭小而居民众多，所建房屋鳞次栉比，屋舍之间没有足够间隙，因此，最令人担心的就是发生火灾。火灾有时一年发生一起，有时一年发生几起，令百姓苦不堪言。这里的几任知府曾将火灾的发生归之于气数，始终想不出具体的办法防止火灾。徽州太守何歆上任后，提出了“降灾在天，防患在人，治墙，其上策也”的唯物主义火灾观。弘治癸亥年（1503年）的夏天，何歆以一名御史的身份来徽州做知府，一到任就追查以前的错误做法。他走遍城中街巷，实地察看之后，叹息说：“百姓居住得太稠密了，又没有火墙来防止火灾，难怪几千几百户人家会在顷刻之间被烧为灰烬啊！”他下令要“五户人家组成一伍，列在第五户的人家将地基收缩一尺六寸作为火墙的墙基，不出地基的人家出钱财买砖买石、出劳力，违背命令的将判罪”。每天在政事闲暇之时，何歆偕同幕僚走街串巷，为百姓建火墙出谋划策。他亲自向百姓讲述防火规划，晓以利害。不满一个月，徽州城里城外所建的火墙有2000多道。其余乡镇也都严格遵守命令，每处所建的火墙都不低于1000多道。

古代的消防组织

我国官办消防由来不久，不过古代消防并不称消防，而称火师。而周称司煊、司耀；宋代称防隅、

潜火军：元代、明代称救火兵丁；清代初年称防范火班。清代光绪二十八年（1902年），“消防”一词从日本泊来，才有消防队之称。

1、消防部队

公元1023年，仁宗皇帝赵桢登位后，即制定了严密的防火措施，降旨在京厢军中，挑选精干军士，组成队伍，建制为专事消防机构——军巡铺。军巡铺作为我国专职的消防部队，其创建之早、组织之严密，器械之众多，制度之完善，恐怕在世界消防史上，均属史无前例。

据《东京梦华录》记载：汴京城中，“每坊巷三百步许，有军巡铺房一所，铺兵五人”。这些军士都经过严格训练，技精、艺高、胆大、责任心强。他们的主要任务是“夜间巡警”，督促居民按时息灯，消除火灾隐患。为及时发现火警，军巡铺还在“高处砖砌望火楼，楼上有人卓望”。铺兵轮流更替，昼夜值班，风雨寒暑不避。发现火警，及时报告。在扑救中，各支队配合密切，有的警戒弹压，维持秩序；有的救护，安置受伤居民；有的抢救财产；有的运水灭火，纹丝不乱。故而“每遇火发扑救，须臾便灭”，“不劳百姓”。

军巡铺的职责，既在灭火，又在防火。当时“京都禁火甚严”，时至夜半，不论官宦、百姓均须定时熄灯，不得违逆。夜间巡铺兵上走街串巷，检查监督火禁的执行情况。如有夜间祭奠死亡者，均须在子夜以后进行，并事先报告军巡铺，使铺兵记录在案，以免误将祭祀烧纸钱当作火警，在城内引起惊恐混乱。仁宗时，枢密使狄青夜中奠祭，因疏忽未向军巡铺报告，被望火楼上的军士发现，急忙通知铺兵出动，闹了一场虚惊，狄青为此深感不安。

2、消防警察

八国联军侵占天津后，在天津划分了各国租界，为防租界内火灾，意大利侵略军招募华人组织官办救火会，随后英租界也组织了天津志愿消防队。1902年清朝政府在天津成立南段巡警总局后，救火会便交由我国监管，改称南段巡警总局消防队。这便是我国第一支消防警察队。

光绪三十一年（1905年）清朝中央政府成立巡警部，下设有消防处。皇家消防队由巡警部的最高行政长官官衔称作“尚书”，由徐世昌担任。消防队的最高行政长官称作“统带”，副职称作“帮带”。皇家消防队队员是由年轻力壮的忠于帝王的太监中挑选出来的，其职责是驻守皇宫、西苑和颐和园，保障皇家消防安全，消防设备大多是从日本进口的。

1906年又改巡警部为民政部，消防队仍属民政部直辖。1923年紫禁城建福宫发生大火时，溥仪叫人打

电话给京师警察厅，请求警察厅速派消防队来救火。这时的警察厅，已属北洋政府的内务部管辖。1913年北洋政府发布《京师警察官厅组织令》，把清代的京师内外城巡警总厅合并为京师警厅，下设消防处等。同时还改组地方消防管理组织，先后裁撤了巡警道。在各省会及商埠地方设省会地方警察厅和商埠地方警察厅，掌管辖内的警察、消防、卫生等行政，下设消防警察队等专业队。

消防设施装备

1、水袋

唐代开始，用皮袋、溅筒灭火器灭火。《中国火灾大典》记录着《通典》载“敌若纵火焚楼堞，以粗竹长一丈，搜去节，以生薄皮台缝为袋，贮水三四石，将筒置于袋内，急缚如溅筒”。“令壮士三五人撮水口，急蹙之救火”。

随着时代的变迁，灭火器具不断创新。北宋仁宗（公元1073年）时，便有了水袋、水囊、唧筒、麻搭。为及时掌握火情，还设立“望火楼”，士兵站在平屋顶上望全城的火警。

2、水缸

当我们游览故宫时，不时会发现那一尊尊金属大缸。据《大清会典》记载，紫禁城内曾有大缸308尊。由于历史动乱的变迁，现还剩200余尊。故宫内的大缸，按质量可分为铜鍍金吉祥缸、烧古青铜缸和铁铸大缸。

原来故宫内的殿宇楼阁均为砖木结构，很容易着火。一旦发生火灾，如果不及及时浇水扑救，火势会迅速蔓延，把这座价值连城的辉煌建筑化为乌有。为此，紫禁城的建设者们对防火特别重视，在宫殿前设置的这些大缸，称之为“门海”。门海即门前的“大海”，门前有了“大海”，以水克火，砖木结构的故宫就不怕火灾了。因此，这些大缸又被称为吉祥缸。

3、机桶

明代皇宫消防工作由禁卫军兼管。清康熙年间，始有防范火班。康熙、雍正、乾隆三朝，火班人数不下200人。火班又称机桶处。机桶在当时是十分先进的救火器具。雍正年间，有位叫许远的高丽国使节，在北京看过这种救火器具救火表演之后，甚为赞赏，回国后，禀奏国王，表示要向中国购买此物。清政府得知此事，曾以大国风度，向高丽国皇宫赠送了数台救火机桶。在北京故宫博物院目前还收藏有一种马拉救火机桶，是从外国进口的洋货，外国人称它为“泵浦”，现代人称之为消防水泵，是100多年前制造的。当时的机桶，已经安装了四个轮子，是消防车的前身或雏形。

大面积建筑物消火栓的设置及栓口压力

刘 家 海

前言

随着社会经济的快速发展,土地资源越来越匮乏,同时为满足社会经济的各种需求,在有限的土地面积上建筑物必然向空间或地下发展。大型超市、大型地下停车场、大型工业厂房越造越多,且面积越来越大。本文着重探讨的是大面积的建筑物如地下车库、大型超市等消火栓设置的间距及栓口所需水压问题,正确合理的消火栓灭火系统设计是人员生命、社会财产的根本保障。

二、消火栓的设置要求及充实水柱长度要求

1、消火栓的设置要求

根据有关消火栓灭火的统计资料显示,在着火时动用一根水枪灭火时有效控制率为40%,而同时动用二根水枪灭火时有效控制率可达60%。故《建筑设计防火规范》(GBJ16-87 2001年版)第8.6.2条、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95 2001年版)第7.4.2条、《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098-98 2001年版)第7.2.2条的规定,均强调规定流量的二股充实水柱到达建筑物内任何一点(即着火点)。

* * *

4、消防队装备

北宋熙宁四年至六年和元祐四年至五年时期,苏东坡先后两次在杭州任通判(1071年至1073年代表中央控制监视地方官)和太守(1089年至1090年)时,建立官府消防队(时称“潜火队”),配置棚索、斧、锯、旗号、灯笼、火背心等消防器材装具。明代,杭城由官府设防火铺,配置水桶、云梯、火钩等救火器具,最早的消防器械是藤斗水枪。清光绪前,杭州官办和民间、善堂兼办的消防,主要的灭火器是水龙(又称“水銃”、“唧筒”)。消防器材装备是用人力扛拉的木制抬龙,以及水桶、吊桶、铜

2、充实水柱长度要求

消防水枪射出的水柱有一定(集中度)的流量(即充实水柱)才能起到冷却作用和有效扑灭火灾,充实水柱有一定的长度,救火人员才能不会因距着火点太近而烧伤或生命受到威胁。

充实水柱 S_L 所需长度计算如下(图1)

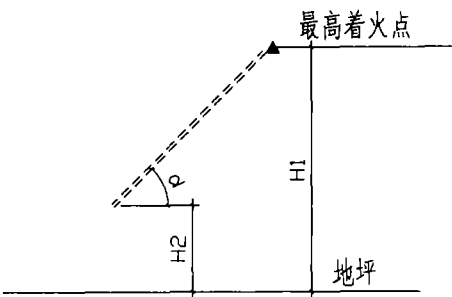


图1

$$S_L=H_1-H_2/\sin\alpha$$

H_1 为最高着火点距地坪高度

H_2 为水枪口高度,一般为1.0m

* * *

锣、行号、火把和油灯、大纛旗和各小旗(大、小旗均用蓝底白字)、梯子(竹制)、警铃、挠钩、刀锯、斧凿、杠索、灯笼、号衣、号帽、防火背心等简单的消防装备。光绪十三年(1887年)闰四月初七日,杭州织造衙署呈准朝廷,购置洋车式水龙(简称洋龙,即腕力龙,装有轮盘推动,仍用人工腕力出水,后发展至马达发动出水,称机龙)一架,雇夫役50名,救护衙署兼顾地方火灾。十九年,杭州府署购置水龙两架、洋龙一架、雇水夫20余名、云梯、杠索、长钩、短斧、大纛旗、各小旗、灯笼等一应俱全。二十二年,省抚院藩司署配置洋龙一架。